កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៣ : ចតុកោណ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់លក្ខណៈនៃចតុកោណស្មើនីមួយៗបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : បកស្រាយនិងអនុវត្តលក្ខណៈនៃចតុកោណស្មើក្នុងការដោះស្រាយ លំហាត់ត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

២. លក្ខណៈចតុកោណ

២.៣ លក្ខណៈចតុកោណស្មើ

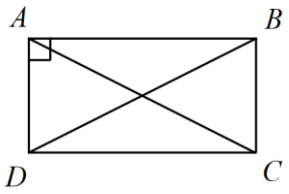
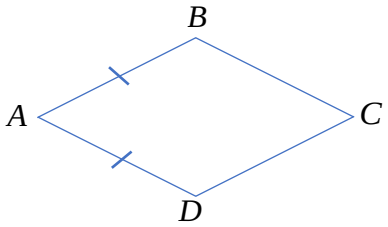
៣. សម្ភារឧបទេស

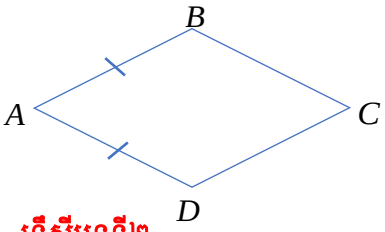
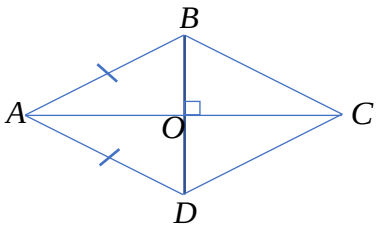
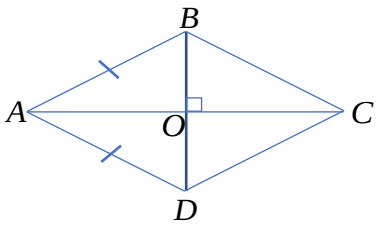
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

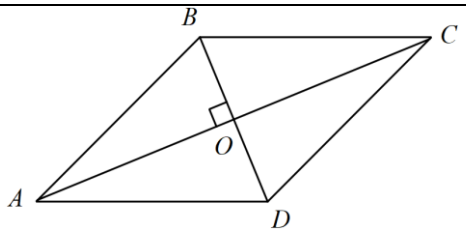
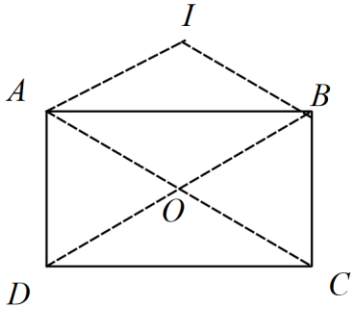
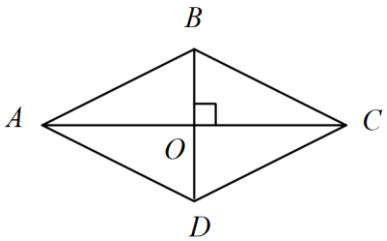
៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី គិតជាដៃគូ រួចចែករំលែក (Think-Pair-Share)

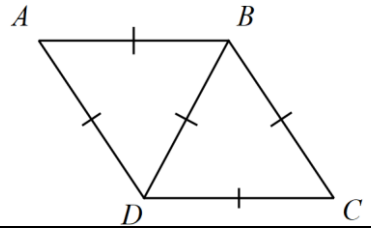
៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (0៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់ -ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ		-ឡើងកែលំហាត់ -ផ្លៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

-សម្របសម្រួល -	***លំហាត់:*** $ABCD$ ជាចតុកោណកែង។ ប្រៀបធៀប ΔADC និង ΔBDA ។ ទាញបញ្ជាក់ថា $AC = BD$ ។  ចម្លើយ - ប្រៀបធៀប ΔADC និង ΔBDC ៖ ក្នុង $\Delta \perp CAD$ និង $\Delta \perp BDA$ មាន៖ - AD ជាជ្រុងរួមនៃត្រីកោណ - $AB = DC$ (ជ្រុងឈមប្រលេឡ្រក្រាម) តាមលក្ខខណ្ឌ(អ.ជ) ៖ $\Delta CAD \cong \Delta BDA$ វិបាក៖ $AC = BD$ ។	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] ***ចូលរួម (Engage)*** - ឱ្យនិយមន័យ ចតុកោណស្មើ? -តើលក្ខណៈចតុកោណស្មើមានអ្វីខ្លះ? ***យល់បញ្ហា*** -តើគេអាចប្រើលក្ខណៈមួយណាដើម្បីស្រាយថាប្រលេឡ្រក្រាមមួយជាចតុកោណស្មើ?	**មេរៀនទី១៣ ចតុកោណ** **២. លក្ខណៈចតុកោណ** **២.៣ លក្ខណៈចតុកោណស្មើ**  -ចតុកោណស្មើជាប្រលេឡ្រក្រាមដែលមានជ្រុងជាប់គ្នាប៉ុនគ្នា។ ***-លក្ខណៈចតុកោណស្មើមាន៖*** ១. ជ្រុងឈមស្របគ្នាពីរៗ ២. អង្កត់ទ្រូងនីមួយៗចែកចតុកោណស្មើជាត្រីកោណពីរប៉ុនគ្នា ។ ៣. ជ្រុងឈមនិងមុំឈមនៃចតុកោណស្មើប៉ុនគ្នា។ ៤. អង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណស្មើប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចកណ្តាលរៀងគ្នា O ហៅថាផ្ចិតឆ្លុះ ។ ៥. មុំតគ្នាបន្ថែមគ្នា ។	*[១៥នាទី]* ***ចូលរួម (Engage)*** - ស្តាប់ និងគិតជាដៃគូ • Think: គិតរៀងៗខ្លួន • Pair: ចែករំលែកជាដៃគូ • Share: ចែករំលែក ***- គិតពិចារណា*** ***យល់បញ្ហា*** -តើគេអាចប្រើលក្ខណៈមួយណាដើម្បីស្រាយថាប្រលេឡ្រក្រាមមួយជាចតុកោណស្មើ?

[១៥នាទី] ***រុករក (Explore)*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** *[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយដោយចៃដន្យឡើងពន្យល់លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួលចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមានការខ្វះខាត* *[១០នាទី]* ***បញ្ចាក់លម្អិត (Elaborate)*** *- ប្រលេឡ្រាមដែលមានជ្រុងជាប់ស្មើគ្នាជាចតុកោណស្មើ* ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	**ទ្រឹស្តីបទទី១** ជ្រុងទាំងបួននៃចតុកោណស្មើ ប៉ុនគ្នា ។  **ទ្រឹស្តីបទទី២** អង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណស្មើកែងគ្នា។ ច្រាសមកវិញ ប្រលេឡ្រាមដែលមានអង្កត់ទ្រូងកែងគ្នា ជាចតុកោណស្មើ។  **ទ្រឹស្តីបទទី៣** អង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណស្មើជា កន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំឈម ។  **លំហាត់** (១) គេមាន $ABCD$ ជាប្រលេឡ្រាមដែល $AC \perp BD$ ។ ប្រៀបធៀបត្រីកោណ ABO និង ADO រួចទាញថា $ABCD$ ជាចតុកោណស្មើ។ (២) គេមានចតុកោណកែង $ABCD$ មាន O ជាចំណុចប្រសព្វនៃអង្កត់ទ្រូង។ I ជាចំណុចមួយដែល $AOBI$ ជាប្រលេឡ្រាម។ បង្ហាញថា $AOBI$ ជាចតុកោណស្មើ។ **ចម្លើយ** (១) ប្រៀបធៀបត្រីកោណ ABO និង ADO រួចទាញថា $ABCD$ ជាចតុកោណស្មើ៖	*[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ *[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ *[១០នាទី]* ***បញ្ចាក់លម្អិត (Elaborate)*** *- ប្រលេឡ្រាមដែលមានជ្រុងជាប់ស្មើគ្នាជាចតុកោណស្មើ*

	 ក្នុង ΔABO និង ΔADO មាន៖ - $OB = OC$ ព្រោះ BD អង្កត់ទ្រូងប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ - $\angle AOB = \angle AOD$ ($AC \perp BD$) - OA ជាជ្រុងរួមនៃត្រីកោណទាំងពីរ គេបាន $\Delta ABO \cong \Delta ADO$ (ជ.ម.ជ) វិបាក៖ $AB = AD$ នោះ $ABCD$ ជាចតុកោណស្មើ។ **(២)**បង្ហាញថា $AOBI$ ជាចតុកោណស្មើ៖  ក្នុងប្រលេឡូក្រាម $AOBI$ មាន៖ $AI = OB$; $BI = OA$ (1) ក្នុងចតុកោណកែង $ABCD$ មាន៖ $OA = OB = OC = OD$ (2) តាម (1) និង (2) គេបាន៖ $AI = AO$ នោះ $AOBI$ ជាចតុកោណស្មើ។	
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើ ជាបុគ្គល	***លំហាត់:*** $ABCD$ ជាចតុកោណស្មើ។ (ក) ប្រាប់ប្រភេទត្រីកោណ ABC ; ADO (ខ) តើ $\Delta ABO \cong \Delta ADO$ ឬទេ? 	***[១៥នាទី]*** ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល

- សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	***ចម្លើយ*** (ក) ប្រាប់ប្រភេទត្រីកោណ ABC ; ADO ៖ - ABC ជាត្រីកោណត្រីកោណសមបាត ព្រោះ $AB = BC$ - ADO ជាត្រីកោណកែង ព្រោះ $AC \perp BD$ (ខ) បង្ហាញថា $\Delta ABO \cong \Delta ADO$ ៖ ក្នុង ΔABO និង ΔADO មាន៖ - $AB = AD$ (ជ្រុងនៃប្រលេឡូក្រាម) - $\angle AOB = \angle AOD$ ($AC \perp BD$) - AO ជាជ្រុងរួម ដូចនេះ $\Delta ABO \cong \Delta ADO$ តាម(ជ.ម.ជ)។	- ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ	**លំហាត់**៖ គេមាន $ABCD$ ជាចតុកោណស្មើ។ គណនារង្វាស់មុំ $\angle DAB$ និង $\angle BDC$ ។  	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃអង្គារ ៣រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

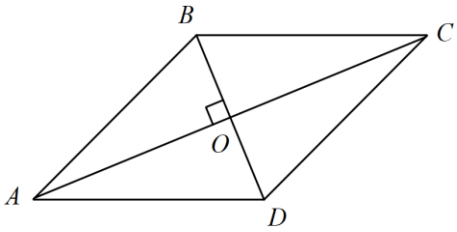
បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈត្រួតត្រាសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១៣** : ចតុកោណ
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
(**១**) គេមាន $ABCD$ ជាប្រលេឡ្រូក្រាមដែល $AC \perp BD$ ។ ប្រៀបធៀបត្រីកោណ ABO និង ADO រួចទាញថា $ABCD$ ជាចតុកោណស្មើ។ 	
(**២**) គេមានចតុកោណកែង $ABCD$ មាន O ជាចំណុចប្រសព្វនៃអង្កត់ទ្រូង។ I ជាចំណុចមួយដែល $AOBI$ ជាប្រលេឡ្រូក្រាម។ បង្ហាញថា $AOBI$ ជាចតុកោណស្មើ។ 